RSV 백신 근거 읽기

평가변수 · 지속효과 · 길랭–바레증후군

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 무엇을 예방했는지 읽는다

Efficacy · Effectiveness · Immunogenicity

01

Efficacy

통제된 임상시험 환경에서 확인한 예방 효능이다. 연구 대상과 질환 정의, 관찰기간을 함께 읽는다.

02

Effectiveness

실제 진료 환경에서의 예방 효과이다. 접종 대상의 동반 질환·접종 행태·보관·유행 바이러스 등 여러 요인의 영향을 받는다.

03

Immunogenicity

원하는 방어 면역반응을 유도하는 능력이다. 면역반응 측정과 임상 질환·입원 예방 결과를 구별한다.

Prefusion F: 백신 항원의 구조적 맥락

세포 융합 이전 형태의 중요한 중화 항원 부위

F protein

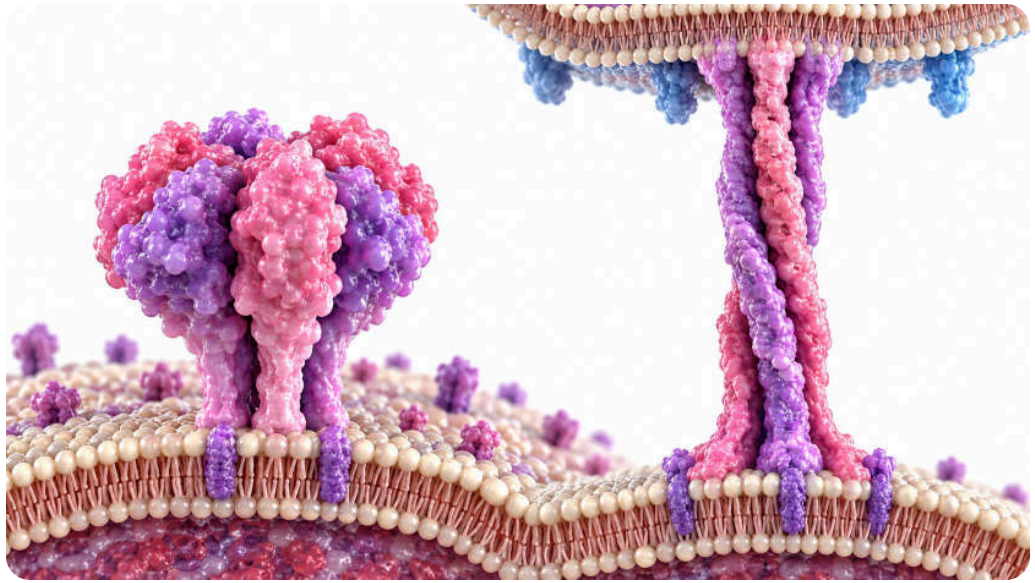
RSV가 호흡기 세포 표면과 융합해 침투하는 과정에 중요한 단백질이다. 결합 전 prefusion 형태가 결합 후 postfusion 형태로 바뀐다.

항원 선택

Prefusion 형태는 중화에 중요한 epitope site를 노출한다. 강의는 site Ø와 V를 중요한 부위로 소개했다.

백신의 공통점

세 백신은 플랫폼과 면역증강제 구성이 다르지만 RSV prefusion F를 겨냥한다. 항원 구성과 임상 효과는 각각 살핀다.



왼쪽 · Prefusion F (융합 전) **오른쪽 · Postfusion F (융합 후)**

세포 융합 이전 형태의 중요한 중화 항원 부위

플랫폼과 항원 구성

세 백신의 성분을 같은 단위로 정리한다

백신	항원·용량	면역증강제·플랫폼
Arexvy	RSV-A preF 단백항원 120 μg	AS01E; 재조합 단백질
Abrysvo	RSV-A 60 μg + RSV-B 60 μg	비면역증강 2가 재조합 단백질
mRESVIA	RSV-A preF를 암호화하는 mRNA-1345 50 μg	별도 면역증강제 없음; mRNA·지질나노입자의 adjuvant-like effect

항원과 플랫폼이 다르다는 사실을 임상시험 간 직접적인 효능 순위로 연결하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의 시점의 허가와 권고를 분리한다

허가 대상의 범위와 실제 접종 권고는 같은 표가 아니다

국내 Arexvy 허가

교재는 60세 이상 전체와 50–59세 중증 RSV 고위험군을 제시했다. 성인 전체에 대한 일률적인 접종 권고와 구별한다.

강의의 국내 권고

75세 이상 성인, 50–74세 중증 RSV 고위험군에 1회 접종을 소개했다. 권고 대상의 질병부담을 함께 고려한다.

임신 접종의 맥락

Abrysvo는 미국 임신 32–36주 접종을 소개했고, 국내 허가는 강의에서 2026년 하반기 예정으로 설명했다. 해당 강의 시점의 정보이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

AReSVi-006: 누구를 무작위 배정했는가

Arexvy의 3상 위약 대조 임상시험

01

연구 환경

한국을 포함한 17개국 278개 기관에서 2021년 5월–2022년 1월에 등록했다. 60세 이상 성인을 대상으로 했다.

02

배정

백신 12,467명과 위약 12,499명을 1:1로 무작위 배정했다. 집단과 비교군을 확인한 뒤 효과 수치를 읽는다.

03

평가변수

RSV 관련 하기도 질환, 중증 하기도 질환, 급성 호흡기 감염을 구별했다. 하나의 결과를 모든 감염·입원·사망 예방 효과로 확장하지 않는다.

하기도 질환과 중증 하기도 질환의 효능

같은 연구라도 질환 정의에 따라 수치가 달라진다

01

RSV 하기도 질환

백신 효능 82.6%, 95% CI 57.9–94.1. RSV-A 84.6%, RSV-B 80.9%를 함께 제시했다.

02

중증 하기도 질환

백신 효능 94.1%, CI 62.4–99.9로 소개했다. 더 높은 점추정치와 신뢰구간을 한 묶음으로 읽는다.

03

발생률의 맥락

교재 곡선에는 하기도 질환 발생률 위약 0.32%, 백신 0.06%가 제시되어 있다. 상대적 효능과 절대 발생률은 서로 다른 표현이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

급성 호흡기 감염은 더 넓은 평가변수

AReSVi-006의 별도 결과

01

예방 효능

RSV 관련 급성 호흡기 감염 예방 효능은 71.7%, 95% CI 56.2–82.3으로 제시했다.

02

질환 범위

하기도 질환에만 한정하지 않은 호흡기 감염 평가이다. 하기도 질환 82.6%나 중증 질환 94.1%와 같은 지표로 합치지 않는다.

03

비교의 질문

수치가 달라질 때는 제품명보다 평가변수와 증상 수 기준, 기간을 먼저 확인한다. 서로 다른 정의의 결과는 같은 임상 질문의 직접 비교가 아니다.

세 3상 연구: 평가변수별로 나란히 읽는다

강의 교재의 초기 효능 비교표

백신·연구	RSV 하기도 질환	다른 평가변수
Arexvy · AReSVi-006	82.6%	중증 하기도 94.1%; 급성 호흡기 감염 71.7%
Abrysvo · RENOIR	85.7%; 증상 ≥2개 기준 66.7%	급성 호흡기 감염 62.1%
mRESVIA · ConquerRSV	82.4% (교재 초기 비교표)	급성 호흡기 감염 68.4%

평가변수·증상 기준·추적기간을 유지해 읽는다. 서로 다른 임상시험의 수치만으로 제품 우열을 정하지 않는다.

재접종 연구는 처음부터 별도 질문이었다

AReSVi-006의 시즌 2 전 재무작위 배정

첫 접종 후

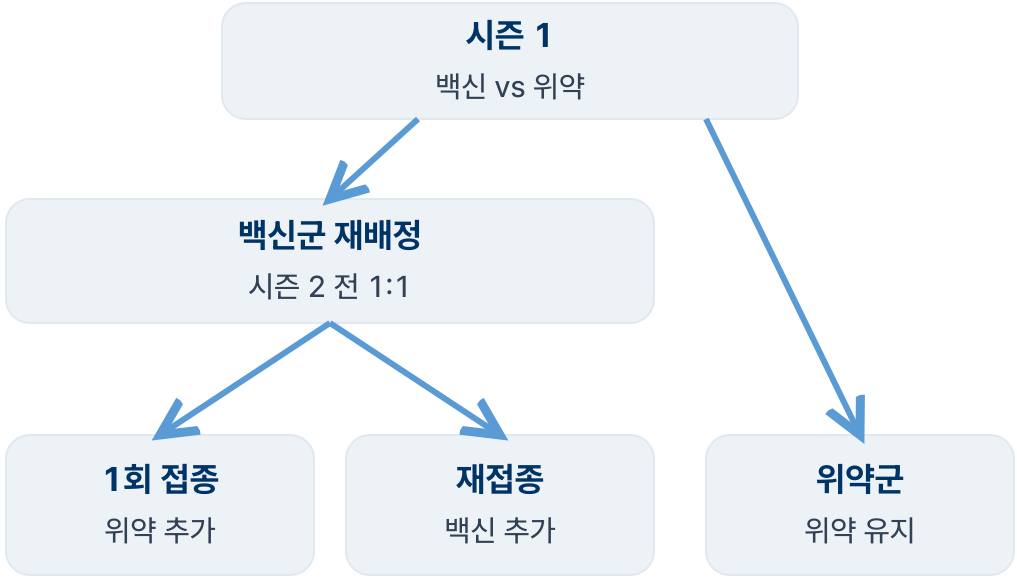
시즌 1 백신 접종군을 시즌 2 전에 다시 1:1 배정해 재접종군과 1회 접종군으로 나눴다.

대조군

시즌 1 위약군은 계속 위약을 받았다. 첫 무작위 배정과 두 번째 배정을 분리해 연구군을 파악한다.

시즌 3

2차 접종의 추가 이득이 뚜렷하지 않아 계획을 변경하고 시즌 3 전 접종은 중단한 채 추적했다고 강의에서 설명했다.



AReSVi-006의 시즌 2 전 재무작위 배정

3시즌 누적 효능과 추가접종 해석

각 군을 위약과 비교한 누적 결과

Single dose

3시즌 누적 하기도 질환 예방 효능 62.9%, 97.5% CI 46.7–74.8로 제시했다.

Revaccination

누적 효능 69.8%, CI 42.2–85.7로 소개했다. 점추정치가 조금 높다는 사실만으로 추가접종의 우월성을 결론 내리지 않는다.

강의 해석

신뢰구간이 겹치고 각 군을 위약과 비교한 결과라는 점을 설명했다. 정기 재접종의 추가 이득을 확정하는 결과와 구별했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

시즌별 효능: 누적 효능과 구분한다

AReSVi-006의 1회 접종 및 재접종 추적

군	시즌 1	시즌 2	시즌 3
1회 접종	82.6%	56.1%	48.0%
재접종	시즌 1 접종 후 분리	55.9%	68.4%

시즌 3 재접종군 점추정치가 더 높아도 위약 대비 결과·신뢰구간을 함께 읽는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

1회 접종의 감소 추세를 시간축으로 본다

시즌별 하기도 질환 효능은 누적 3시즌 값과 다르다

첫 시즌

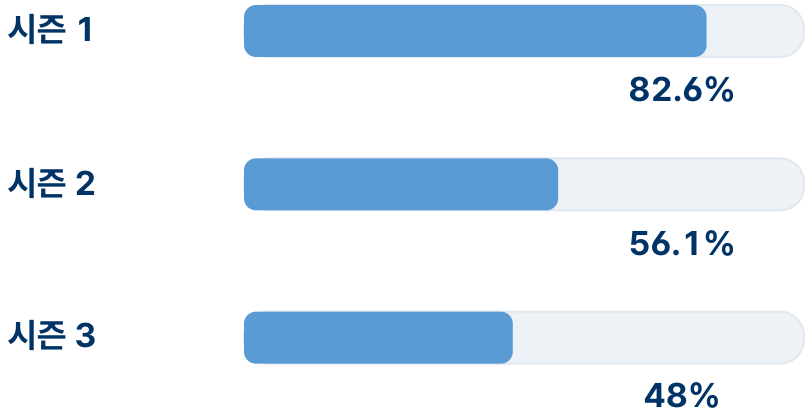
1회 접종 후 시즌 1의 82.6%는 그 시즌의 결과이다. 전체 추적기간을 대표하는 고정 효능이 아니다.

이후 시즌

시즌 2는 56.1%, 시즌 3은 48.0%로 제시했다. 같은 제품에서도 시간에 따라 예방 효과가 감소하는 양상을 보여준다.

누적값

3시즌 누적 62.9%는 세 시즌 전체의 관찰을 요약한 값이다. 마지막 시즌 48.0%와 서로 대체할 수 없다.



시즌별 하기도 질환 효능은 누적 3시즌 값과 다르다

다른 제품의 지속효과도 정의·기간을 보존한다

강의 장기 예방효과 표

제품	추적 방식	강의 제시값
Arexvy	시즌별 · 3시즌	82.6% → 56.1% → 48.0%; 2시즌 누적 67.2%, 3시즌 62.9%
Abrysvo	시즌별 · 2시즌	85.7% → 77.8%; 증상 ≥2개 기준 66.7% → 55.7%; 누적 81.5% (60%)
mRESVIA	달력 추적 · 18–24개월	3.7개월 83.7%, 8.6개월 62.5%, 12개월 56%; 12–24개월 30%, 24개월 누적 47.4%

mRESVIA의 추적 시점별 수치를 초기 비교표의 평가 결과와 구분한다.

실제 진료 효과: Test-negative design

VISION은 검사 양성과 음성의 접종력을 비교했다

대상

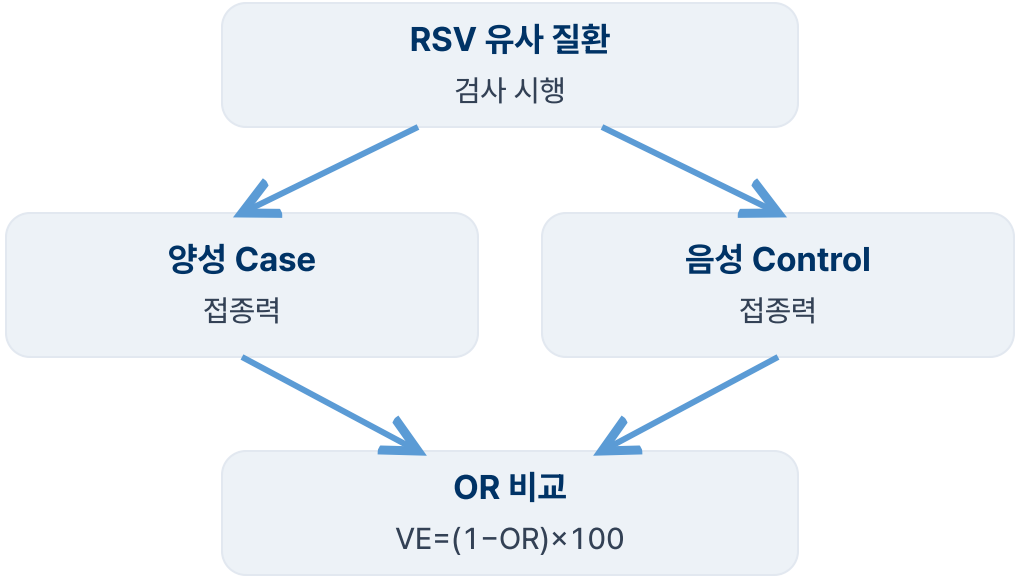
2023년 10월–2024년 3월, 미국 8개 주 230개 병원·245개 응급실에서 RSV 유사 질환으로 검사를 받은 60세 이상 성인이다.

설계

검사 양성을 case, 음성을 control로 두고 각 군의 접종 odds를 비교했다. 무작위 접종 시험과 다른 관찰 연구 설계이다.

계산

Vaccine effectiveness = (1 − Odds ratio) ×100. 여기서 Odds ratio(OR)는 양성군 접종 odds를 음성군 접종 odds로 나눈 값이다.



VISION은 검사 양성과 음성의 접종력을 비교했다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

VISION: 입원과 응급실 방문 결과

서로 다른 임상 결과의 실제 예방 효과

입원

RSV 관련 입원 예방 effectiveness는 80%, 95% CI 71–85였다. 임상시험의 하기도 질환 efficacy와 다른 결과이다.

응급실

응급실 방문 예방 effectiveness는 77%, 95% CI 70–83으로 제시했다.

연구 환경

RSV 유사 질환으로 검사받은 진료 집단의 결과이다. 관찰 연구의 모집·분석 설계를 유지해 해석하고 제품 간 직접 비교로 바꾸지 않는다.

US VA: 시간 경과에 따른 실제 효과

60세 이상 성인, 두 시즌을 추적한 전자의무기록 연구

01

설계와 규모

관찰적 target trial emulation이다. 접종군 288,111명과 비접종 matched control 1,075,893명을 비교했다.

02

결과의 종류

감염, 응급실·응급진료 방문, 입원, 중환자실 입실을 각각 평가했다. 결과의 중증도에 따라 예방 효과가 달라질 수 있다.

03

강의 요약

12개월 시점에서 감염·응급실·입원의 효과는 70%대, 중환자실 입실은 약 80%로 설명했다. 이후 시간 경과에 따른 감소도 함께 보여줬다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

장기 실제 효과: 연구망별 결과를 구별한다

추적기간·결과·설계가 다른 관찰 연구들

연구망	평가 결과·설계	시즌·시간별 효과
VISION	입원 · Test-negative	4–59일 83%, 60–119일 78%, 120–179일 67%, 180–364일 43%; 365–571일 42%
IVY	입원 · Test-negative	시즌 1 69% (52–81), 시즌 2 48% (27–63)
KPSC	하기도 질환 입원/응급실 · Test-negative	시즌 1 89% (52–97), 시즌 2 76% (48–89)

각 연구의 관찰 시점과 결과 정의가 다르므로 숫자의 크기로만 순위를 정하지 않는다.

감염·응급실·입원의 장기 추세

같은 연구 안에서도 결과별 값을 유지한다

연구	첫 기간: 감염 / ER / 입원	이후 기간: 감염 / ER / 입원
US VA · Target trial emulation	시즌 1: 78.1% / 78.7% / 80.3%	시즌 2: 59.4% / 60.5% / 57.3%
Epic · 관찰 코호트	4개월: 71% / 71% / 73%	19개월: 40% / 46% / 44%

감염 예방과 입원 예방을 동일한 지표로 합치지 않고, 시간 경과에 따른 감소를 각 결과 안에서 읽는다.

GBS: 임상시험의 사건 보고와 추가 위험

길랭–바레증후군(Guillain–Barré syndrome)

01

Abrysvo 연구

교재는 3상에서 GBS 1건과 GBS의 자가면역 변형인 Miller–Fisher syndrome 1건을 구분해 제시했다.

02

Arexvy 연구

첫 3상에서는 보고가 없었으나 다른 Study 2에서 1건이 보고되었다고 소개했다.

03

다음 질문

사건이 관찰되었다는 사실과 백신에 귀속되는 추가 위험의 추정은 다르다. 분모·비교군·신뢰구간이 있는 추정치를 따로 읽는다.

GBS 추가 위험: 백만 회당 추정치를 읽는다

강의에서 제시한 attributable risk

Arexvy

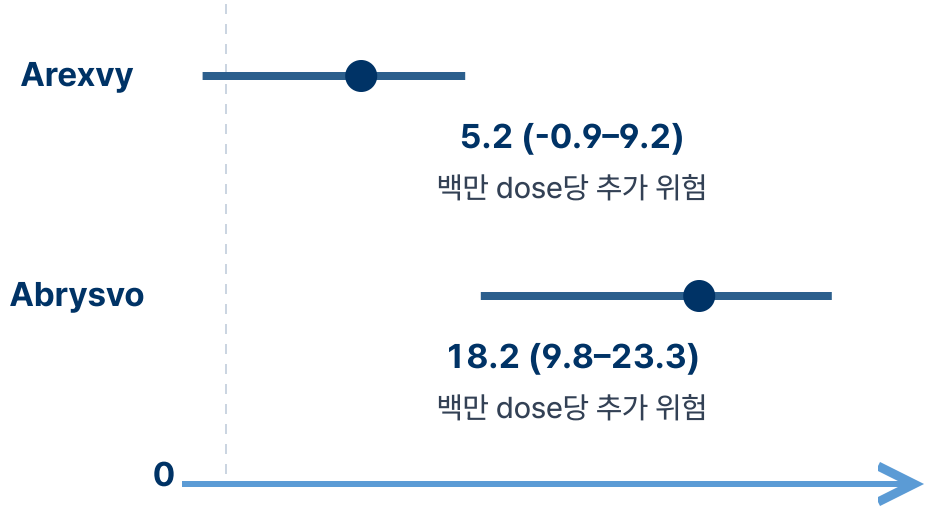
백만 dose당 추가 위험 5.2, 구간 −0.9–9.2로 제시했다. 점추정치와 0을 포함하는 구간을 함께 표시한다.

Abrysvo

백만 dose당 18.2, 구간 9.8–23.3으로 제시했다. 두 제품의 추정치를 제품 간 직접 무작위 비교로 읽지 않는다.

추정치 해석

제품 간 직접 무작위 비교가 아니므로 각 연구의 추정 조건과 신뢰구간을 함께 읽는다. 추가 위험과 기초 발생률은 서로 다른 값이다.



강의에서 제시한 attributable risk

GBS 기초 발생률과 다른 백신의 추가 위험

교재가 제시한 수치의 분모와 의미를 유지한다

01

기초 발생률

교재의 GBS 기초 발생률은 3.4–13.4/million이다. 백신에 귀속되는 추가 발생 위험과 구분해 표시한다.

02

다른 백신의 추가 위험

교재 비교표의 백만 dose당 수치는 인플루엔자 1.0–2.0, AstraZeneca 14.2, Janssen 8.8, Pfizer mRNA 7.2, Moderna mRNA 2.3이다.

03

해석

각 추정의 연구 조건이 다르다. 이 비교는 발생 빈도의 맥락을 설명하며 백신 간 직접 비교 시험의 결과나 개인별 발생 확률의 확정값으로 해석하지 않는다.

위험–편익 모형: Arexvy

2시즌 · 백만 dose당 예방 결과와 추정구간

집단	입원	중환자실 입원	사망
≥75세	4,283 (2,235–6,957)	630 (329–1,023)	605 (202–1,263)
60–74세 + 만성질환 ≥1	2,839 (1,478–4,699)	647 (337–1,071)	246 (83–436)
60–74세 만성질환 없음	456 (247–731)	72 (39–115)	39 (16–71)

같은 모형의 백신 귀속 GBS는 백만 dose당 3 (0–10). 앞 장의 attributable risk 추정과 별도 모형이다.

위험–편익 모형: Abrysvo

2시즌 · 백만 dose당 예방 결과와 추정구간

집단	입원	중환자실 입원	사망
≥75세	3,817 (1,927–6,288)	561 (283–924)	539 (190–1,106)
60–74세 + 만성질환 ≥1	2,530 (1,363–4,224)	577 (311–963)	219 (74–399)
60–74세 만성질환 없음	406 (219–679)	64 (34–107)	35 (14–63)

같은 모형의 백신 귀속 GBS는 백만 dose당 16 (3–29). 점추정치와 구간을 함께 읽고 제품 간 직접 비교로 해석하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

접종 결론: 고위험군의 1회 접종

강의 권고와 최상호 연자 Q&A를 구분해 정리한다

01

강의 권고

75세 이상과 50–74세 중증 RSV 고위험군에 1회. 연중 접종할 수 있으나 유행을 고려해 8–10월 접종을 제시했다. 정기적인 반복 접종은 권고하지 않았다.

02

최상호 연자 Q&A · 115쪽

이미 Arexvy 1회 접종한 사람에게 Abrysvo를 다시 접종하도록 권하지 않는다고 답했다. 다른 제품으로의 추가접종을 자동 연결하지 않는다.

03

최상호 연자 Q&A · 115·118쪽

비용이 높더라도 75세 이상 또는 심폐질환·면역저하 등 고위험 50–74세에서 접종을 적극 설명할 가치가 있다고 답했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵심 정리

평가변수 · 지속효과 · 길랭–바레증후군

학습 요점

평가변수·증상 기준·추적기간을 붙여 효능과 실제 효과를 읽는다. 시즌별·누적 효과, 재접종의 추가 이득은 별도 질문이다. GBS의 사건 보고·추가 위험·기초 발생률과 위험–편익 모형을 구분하고 고위험군 1회 접종이라는 강의 결론을 연결한다.

광교바른내과 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

강의 학습 자료 다시 보기